

CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

1. Descripción de estructuras de datos y operaciones

Para el desarrollo del sistema se usarán estructuras de datos dinámicas lineales que se implementarán desde cero con el objetivo de administrar los procesos de una manera organizada y eficiente estas estructuras permitirán registrar, organizar y controlar los procesos simulados dentro del sistema.

Lista Enlazada Simple

La lista enlazada simple será la estructura principal del sistema y se utilizará para almacenar todos los procesos registrados dinámicamente cada nodo almacenará la información de un proceso y tendrá un enlace hacia el siguiente nodo de la lista permitiendo recorrer todos los procesos de manera secuencial.

Datos almacenados	ID del proceso, Nombre, Prioridad y Estado.
Operaciones principales	Agregar procesos, buscar procesos por ID o nombre, modificar información, eliminar procesos y mostrar la lista de procesos.

Cola

La cola se utilizará para organizar los procesos según el orden en que ingresan al sistema, simulando la ejecución secuencial de tareas, esta estructura trabaja bajo el principio FIFO (Primero en entrar, primero en salir) permitiendo que los procesos sean atendidos en orden.

Operaciones principales	Encolar procesos, desencolar procesos, mostrar procesos pendientes y verificar si la cola está vacía.
--------------------------------	---

Pila

La pila se utilizará para almacenar el historial de procesos ejecutados y finalizados dentro del sistema, esta estructura funciona bajo el principio LIFO (Último en entrar, primero en salir) permitiendo acceder rápidamente al último proceso registrado.

Operaciones principales	Apilar procesos terminados, desapilar procesos, mostrar historial y consultar el último proceso ejecutado.
--------------------------------	--